

Dzień 1 - Inwentaryzacja laboratorium

Kurs Junior Network Engineer | Materiał powtórkowy | 18 września 2026

Cel

Ustalenie rzeczywistego stanu laboratorium i sprawdzenie podstawowej łączności sieciowej z serwera Ubuntu.

Stan potwierdzony podczas sesji

Element	Wynik
Serwer	Ubuntu 24.04.5 LTS; dostęp przez SSH z Windows 11 Home.
Zasoby	Intel Core i5-3470T, 4 logiczne procesory; 7,5 GiB RAM; około 377 GiB wolnego miejsca na partycji systemowej.
Sieć	Interfejs eno1: 192.168.0.51/24. Brama i DNS dla eno1: 192.168.0.1.
Wirtualizacja	Intel VT-x wykryte; urządzenie /dev/kvm dostępne.
Sprzęt sieciowy	Zwykły router Wi-Fi; brak switcha zarządzanego.

Wykonane testy

Test	Wynik	Co potwierdza
Ping bramy	4/4 odpowiedzi, 0% strat	Łączność ICMP z bramą 192.168.0.1.
Ping 1.1.1.1	4/4 odpowiedzi, 0% strat	Osiągalność sprawdzonego adresu poza LAN.
DNS	example.com zwrócił dwa adresy IPv4	System potrafi rozwiązywać nazwy domenowe.
HTTPS	HTTP/2 200 dla https://example.com	Serwer WWW obsłużył żądanie HTTPS.

Co oznaczają pojęcia

DNS pyta o adres IP przypisany do nazwy. Maska lub prefiks, np. /24, określa część sieciową adresu. Brama domyślna przekazuje ruch do innych sieci. Kolumna available w wyniku free -h jest lepszym wstępnym wskaźnikiem pamięci dostępnej dla kolejnych programów niż kolumna free.

Decyzje dla laboratorium

Windows Server zostanie uruchomiony później jako pojedyncza maszyna wirtualna na Ubuntu przez KVM/QEMU. Z uwagi na 7,5 GiB RAM ciężkie maszyny będą uruchamiane pojedynczo. Cisco VLAN i switching przeprowadzimy w Cisco Packet Tracerze, więc fizyczny switch zarządzany nie jest teraz potrzebny.

Powtórka i następny krok

Do powtórki: DNS, maska, brama oraz różnica między free i available. Następna lekcja: LAN, WAN, router, switch, access point, Ethernet oraz modele OSI i TCP/IP.